



«Жаңа құрылыс нысан «Тұрғын ғимараттар мекен-жайы бойынша
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Шерхан
Мұртаза көшесі»»
жұмыс жобасы бойынша

17.06.2026 ж. № РЕКЗ-0016/26

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:

"KMTCC" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Must Team" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

город Астана

Заклучение № РЕКЗ-0016/26 от 17.06.2026 г. по рабочему проекту «Новое строительство объекта «Жилые здания по адресу Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Шерхан Мұртаза»»



АЛҒЫ СӨЗ

«Жаңа құрылыс нысан «Тұрғын ғимараттар мекен-жайы бойынша Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Шерхан Мұртаза көшесі»» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Project expertise KZ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік берді.

«Project expertise KZ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ РЕКЗ-0016/26 от 17.06.2026 г.

по рабочему проекту

«Новое строительство объекта «Жилые здания по адресу Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Шерхан Мұртаза»»

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КМТСС"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Must Team"

город Астана

Закключение № РЕКЗ-0016/26 от 17.06.2026 г. по рабочему проекту «Новое строительство объекта «Жилые здания по адресу Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Шерхан Мұртаза»»



ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Новое строительство объекта «Жилые здания по адресу Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Шерхан Мұртаза»» выдано Товарищество с ограниченной ответственностью «Project expertise KZ».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Товарищество с ограниченной ответственностью «Project expertise KZ».



1. НАИМЕНОВАНИЕ: Проект строительства Жаңа құрылыс нысан «Тұрғын ғимараттар мекен-жайы бойынша Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Шерхан Мұртаза көшесі», Новое строительство объекта «Жилые здания по адресу Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Шерхан Мұртаза»

Дополнительные сведения: PEKZ-0021-01, 01.06.2026, заявления 29.05.2026

1.1. Категория: III Категория

1.2. Класс опасности: Не классифицируемый

1.3. Уровень ответственности: объекты III (пониженного) уровня ответственности

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

<https://ispeo.saraptama.kz/public/docs?key=fa218f04-1bb3-448b-86f5-99a3eb31024a>



2. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMTCC"

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Must Team". Лицензия №25014095 от 02.05.2025г., приложение к лицензии №25014095 на четырех листах №001, II категория.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки: PJKZ-03/00023 от 29.05.2026

- протокол дозиметрического контроля №104-D от 19.09.2025г., выданный ИП «РЛ ГАММА РАД», лицензия №23017883;

- задание на проектирование, утвержденное заказчиком;

- технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям арх.№516.2025, выполненный в 2025г. ТОО «Гео-статус KZ», лицензия ГСЛ №19014323 от 04.07.2019г.;

- письмо-заявка №14 от 29.05.2026г. на проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов с указанием источника финансирования и начала строительства;

- топографическая съемка, выполненная в 2025г. ТОО «ISTOK GEODEZIA», лицензия №21025606 от 03.09.2021г.;

- земельно-кадастровый план земельного участка, кадастровый номер:21-320-138-858;

- договор аренды земельного участка №43306 от 06.10.2021г.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1	ПП	Паспорт проекта
Альбом 1	ТМ	Тепломеханические решения
Альбом 2	КЖ	Конструкции железобетонные

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целью объекта является строительство котельной для централизованного теплоснабжения объекта.

Заключение № PEKZ-0016/26 от 17.06.2026 г. по рабочему проекту «Новое строительство объекта «Жилые здания по адресу Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Шерхан Мұртаза»»



6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Объект расположен по адресу: г. Астана, район Есиль, улица Шерхан Мұртаза.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический район строительства -I, подрайон I В:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92) - $t_n = -31.2^\circ\text{C}$;

Ветровые нагрузки:

- базовое значение скорости ветра - 35 м/с;

- базовый скоростной напор ветра - 0,77 кПа;

Снеговые нагрузки:

- характеристическое значение снеговой нагрузки на грунт по III району - 1,5 кПа;

Нормативная глубина промерзания грунтов:

- суглинки и глины - 184 см;

- супеси, пески мелкие и пылеватые - 225 см;

- пески средние, крупные и гравелистые - 241 см;

- крупнообломочные грунты - 273 см.

Глубина нулевой изотермы в грунте (максимум, обеспеченностью 0,98) - 219 см.

Инженерно-геологические условия площадки строительства:

Поверхность ровная. Территория не застроена. В геоморфологическом отношении участок приурочен к надпойменной террасе реки Есиль. Абсолютные отметки поверхности земли по данным от 350,00м до 351,39м. Разность высот составляет 1,39 м

Из неблагоприятных геологических процессов отмечается временное подтопление пониженных частей прилегающей территории весной и при длительном интенсивном выпадении осадков.

Гидрографическая сеть представлена рекой Есиль

В геолого-литологическом строении площадки до глубины 18,0 м принимают следующие отложения:

Четвертичная система. Средне-верхнечетвертичный отдел - all-III

ИГЭ - 1 Суглинок с тонкими до 0,2м прослоями и линзами песка различной крупности, светло-коричневый, от твердой до тугопластичной консистенции, с растительными остатками, включение карбонатов.

ИГЭ - 2 Супесь с тонкими до 0,2м прослоями и линзами песка различной крупности, светло-коричневая, твердая и пластичная

ИГЭ - 2а Супесь с тонкими до 0,2м прослоями и линзами песка различной крупности суглинка, светло-коричневая, текучая.

ИГЭ - 3 Песок мелкий с тонкими до 0,2м прослоями и линзами песка пылеватого, светло-коричневый, водонасыщенный.

Элювиальная мезозойская кора выветривания - eMZ

ИГЭ - 4 Суглинок с тонкими до 0,2м прослоями и линзами супеси и глины, серовато-красный, от твердой до мягкопластичной консистенции, пятна ожелезнения.

ИГЭ - 5 Глина с тонкими до 0,2м прослоями и линзами суглинка, серовато-красная, твердая и полутвердая, с пятнами ожелезнениями и омарганцевания.

Гидрогеологические условия:

Грунтовые воды на участке работ вскрыты всеми скважинами в четвертичных отложениях на глубине 3,5-5,0м. Установившийся УГВ по замеру на июль 2025 г. зафиксирован на глубинах от 2,2 м до 3,4 м, что соответствует абсолютным отметкам от 347,73 м до 348,58 м. В период обильного выпадения осадков и сезонного снеготаяния возможен подъем уровня подземных вод на 1,0 м.



6.2 Проектные решения

6.2.1 Конструктивные решения

Все элементы каркаса из бетона класса C20/25. Класс рабочей арматуры во всех ж.б. конструкциях здания принят A500C и A240.

Фундаменты - монолитные железобетонные плиты и отдельно-стоящие ростверки на свайном основании, толщиной - 400 мм.

Фундамент выполнен из сульфатостойкого бетона класса C20/25, W8, F200.

Сваи приняты забивные С90.30-6 по Серии 1.011-1-10 из бетона плотной структуры, класса по прочности на сжатие C20/25 ГОСТ

26633-2012, марки по водонепроницаемости W8, марки по морозостойкости F200.

Указания по забивке свай

Основным работам по устройству свайных фундаментов должны предшествовать подготовительные работы;

а) приемка строительной площадки, оформления актом.

б) выбор оборудования для забивки свай.

в) детальная разбивка свайное поле.

- Разбивка осей свайных фундаментов должна производиться от базисной линий. Разбивка осей фундамента должна производиться с надежным закреплением на местности положением осей всех рядов свай.

- Разбивка осей фундамента должна оформляться актом, к которому прилагаются схемы расположения знаков разбивки, данные о привязке к базисной и высотной опорной сети.

- Правильность разбивки осей должна систематически проверяться в процессе производства работ, а также в каждом случае смещения точек, закрепляющих оси.

- Отклонение разбивочных осей свайных рядов не должно превышать 1см на каждые 100м ряда.

- Кантовка свай, перемещение их волоком и сбрасывание с высоты не допускается.

- При хранении и перевозке железобетонные свай укладываются на деревянные прокладки, размещенные строго под подъемными петлями.

- Забивка железобетонных свай должна производиться с применением наголовников, оснащенных верхним и нижним амортизаторами, зазоры между боковой гранью сваи и стенкой наголовника не должны превышать 1см с каждой стороны.

Начальная толщина нижнего амортизатора, выполненного из досок должна быть не менее 10см. В процессе забивки сваи следует вести контроль состояния амортизаторов и производить их своевременную замену.

- Дополнительные меры, облегчающие погружения свай (подмыв, лидерные скважины и др.) следует применять по согласованию с проектной организацией при отказе забиваемых элементов менее 0.3см.

- В начале производства работ по забивке свай, расположенных в разных точках строительной площадки с регистрацией числа ударов на каждый метр погружения. Подсчет общего числа ударов на погружение остальных свай не производится.

Результаты измерений фиксируются в журнале работ.

- В конце погружения, когда фактическое значение отказа близко к расчетному, производят его измерение. Отказ свай в конце забивки или при добивке следует измерять с точностью до 0.1см. При забивке свай дизельными молотами последний залог следует принимать равным 30 ударам, а отказ определить как среднее значение из 10 последних ударов в залог.

- Сваи с отказом больше расчетного должны подвергаться контрольной добивке после "отдыха" их в грунте в соответствии с ГОСТ 5686-94. Если отказ при контрольной добивке превышает расчетный, проектная организация должна установить необходимость



контрольных испытаний свай статической нагрузкой и корректировки проекта свайного фундамента.

- Приемка работ по устройству свайных фундаментов должна производиться на основании:

- проекта свайных фундаментов;
- паспортов заводов - изготовителей на сваи, товарный бетон, арматурные каркасы;
- актов лабораторных испытаний и контрольных бетонных образцов и актов на антикоррозионную защиту конструкции;
- актов геодезической разбивке осей фундаментов;
- сводных ведомостей и журналов забивки;
- результатов динамических испытаний свай.

Для защиты котлована от паводковых вод необходимо устраивать отводные каналы. Вид разработки котлована-механизированный.

Антикоррозийная защита

Антикоррозийные гидроизоляционные мероприятия выполнить согласно СН РК 2.01-01-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии" и СП РК 2.01-102-2014 "Проектирование гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений".

Монолитный фундамент и другие железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, выполнить на сульфатостойком портландцементе из бетона марки W6.

Под ростверк и бетонную подготовку выполнить подготовку из щебня средней крупности толщиной 100мм.

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 (два) раза.

Необетонированные стальные закладные детали и соединительные элементы окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82.

Противопожарные мероприятия

Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями СН РК 2.02.01-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" Указания по производству работ в зимнее время.

При ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5°C и минимальной суточной температуре ниже 0°C бетонные работы следует производить в строгом соответствии с требованиями СП РК EN 1992-1-1 "Проектирование железобетонных конструкций".

Основные указания по производству в зимний период.

Устройство перекрытий рекомендуется выполнять способом "термоса" с противоморозными и пластифицирующими добавками при температуре ниже -15 °C.

Выдерживание бетона способом замораживания запрещается.

Способ "термоса" основан на том, что количество тепла аккумулированного бетонной смесью при изготовлении из нагретых материалов изотермического тепла цемента достаточно для набора бетоном требуемой прочности.

Метод "термоса" с противоморозными добавками основан на свойстве бетона набирать прочность при отрицательной температуре. В качестве противоморозных добавок применяют нитрит натрия (NaNO₂) и поташ (K₂CO₃).

Сущность метода обогрева бетона в греющейся опалубке заключается в передаче теплоты через разделительную стенку (палубу щита) в поверхностный слой бетона от электронагревателей, установленных в утепленной опалубке.

Теплота в толще бетона распределяется в основном путем теплопроводности.

Способы выдерживания бетона должны обеспечивать достижение прочности бетона к моменту замерзания 80% для перекрытий и 50% для ростверков.

Назначение и состав изделия



Котельная располагается внутри благоустроенного утепленного модуля, состоящего из:

- металлоконструкции;
- панели стен сэндвич – панелей толщиной $b=80$ мм;
- панели кровли сэндвич – панелей толщиной $b=100$ мм;
- освещения;
- окна из металлопластика, легко сбрасываемые;
- двери металлической утепленной;
- жалюзи для приточной вентиляции и проветривания;
- огнетушителя;
- аварийного выключателя снаружи у каждой двери;
- цвета модуля (базовый – серый);
- отверстий для трубопроводов.

В блочно-модульной котельной установлено основное оборудование согласно Перечню основного оборудования.

Система теплоснабжения - закрытая.

Теплоноситель - от котла вода $95-70^{\circ}\text{C}$

В качестве основного топлива принято природный газ с теплотой сгорания $Q_n = 7600$ ккал/м³.

По надежности отпуска тепла котельная относится к категории II (п. 2.10 СП РК 4.02-105-2013), категория производства — Г (приложение 1 СП РК 4.02-10-2013), степень огнестойкости IIIa (приложение 2 СНиП РК 2.02-05-2009).

Котельная работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Технические характеристики

Габаритные размеры котельной ДхШхВ (без учета фундаментов) – 9,0х7,5х3,0м
Полезная тепловая мощность котельной – 9000 кВт Допустимая температура подающей магистрали – 110°C

Допустимое избыточное рабочее давление – 6 бар

Номинальная тепловая мощность – 9000 кВт

Расход теплоносителя на установленную теплопроизводительность- 128,97 т/ч.

Присоединительные патрубки котельной к ТС -PN6 Ду219х6(T1, T2)

Электроснабжение – 380 В

Основное топливо - природный газ, нижняя теплота сгорания $Q_{расч} = 7600$ ккал/м³.

Часовой расход газа на установленную мощность котлов - 451 м³/ч.

Требуемое давление газа 48-360,0м бар.

Максимальная температура отходящих газов – 198°C

6.2.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

6.2.2.1 Тепломеханические решения

Настоящий проект разработан на основании технического задания, выданного заказчиком. Проект разработан в соответствии с требованиями СП РК 4.02-106-2013, СН РК 4.02-05-2013, СП РК 4.02-105-2013, СН РК 4.02-12-2002.

Котельная блочно-модульная.

Котельная по надежности отпуска тепла потребителям относится ко второй категории.

Теплопроизводительность котельной $Q = 7\,738\,607$ ккал/час = 9000 кВт
(максимально-зимний режим).

Расчетные параметры наружного воздуха приняты согласно СП РК 2.04-01-2017.

Система теплоснабжения-закрытая. Теплоноситель от котла - вода с параметрами: $95-70^{\circ}\text{C}$.



К установке приняты 3 отопительных котла STEEL 3000, по $Q=3000$ кВт (все - рабочие), работающие на природном газе. В качестве основного топлива принят природный газ, $Q_{\text{нр}} = 7600$ ккал/м³. Часовой расход газа на установленную мощность котлов - 1094,88 м³/ч.

Конструкция котла STEEL 3000 состоит из камеры сгорания, второго газохода в толще стальной конструкции, покрытых высокоэффективной теплоизоляцией. В комплект ходят: котловой блок со смонтированной установочной плитой для горелки, блок управления и автоматики. Горелка газовая двухступенчатая TBG 150 P фирмы Baltur Италия, приобретается отдельно.

Особенностью данных котлов является:

- высокий коэффициент полезного действия -93%;
- бесшумность работы;
- низкое содержание NO₂ и CO в отходящих газах благодаря полному сгоранию топлива.

Отвод дымовых газов от котла STEEL 3000 осуществляется через газоход Ду400 мм и дымовую трубу Ду 800 мм.

Регулирование температуры в системе теплоснабжения осуществляется системой управления Cascata.

Систему заполнить химически обработанной водой, приготовленной в установке умягчения воды "Дельфин-S-14/65-A" поставки ТОО "Эргономика" Казахстан.

Требования по характеристике исходной воды для заполнения системы:

-Ca(HCO)₂ должно быть не более 2 моль/м³. В остальном - согласно СП РК 4.02-106-2013 "Качество воды для водогрейных котлов и систем теплоснабжения должно отвечать требованиям ГОСТ 21563-93".

Подпитка системы осуществляется при падении давления в обратном коллекторе ниже настройки прессостата (поз. K13). По сигналу прессостата включается подпиточный насос (поз. K8), перекачивающий подпиточную воду из бака запаса ХВО (поз. K10) в систему.

При достижении давления в системе значения настройки прессостата, подпиточный насос отключается.

Монтажные работы

Монтажные, пуско-наладочные работы производить в соответствии с требованиями СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013.

Трубы от предохранительных клапанов вывести за пределы котельной, в дренажный колодец.

Дренажные воды котельной сбрасывать в дренажный колодец.

Перед нанесением защитных покрытий, поверхности металлоизделий и трубопроводов очистить от оксидов металлическими щетками. Все трубопроводы котельной окрасить эмалью ПФ-115 за два раза по одному слою грунтовки ГФ-021, изолировать фольгированными изделиями из минеральной ваты. Толщина изоляции - см. ведомость техномонтажную. Тепловую изоляцию выполнить согласно требованиям СП РК 4.02-102-2012, по с. 7.903-2 "Тепловая изоляция трубопроводов с положительными температурами" и по конструктивным решениям фирм производителей URSA Grupo Uralita.

Дымовые трубы Ø800 мм и газоходы Ø400мм поставляются изолированными изделиями из минеральных плит толщиной 60мм. Покровный слой - сталь оцинкованная.

Гидравлические испытания

Гидравлическое испытание трубопроводов в собранном виде должно производиться пробным давлением, равным 1,25 рабочего давления, до окраски. Заполнение трубопроводной системы водой и ее гидравлические испытания следует проводить только при установленных на клапаны приводах (электрических, гидравлических).



Обработку кромок и сварку стыков соединений производить согласно ГОСТ 16037-80*.

Предусмотреть мероприятия по молниезащите и заземлению дымовой трубы и топливохранилища.

В помещении котельной установить огнетушители.

Таблица 1

Основные показатели по проекту

Расчетный режим	Теплопроизводительность котельной, Вт				Установл. мощность электродвиг., кВт
	Расход теплоты на отопление и вентиляцию	Расход теплоты на горячее водоснабжение (среднечасовой)	Расход теплоты на собственные нужды, потери в тепловых сетях	Общий расход теплоты	
Максимально зимний	5 113 447	3 110 491	156 770	8 380 708	
Наиболее хол. месяца	3 679 158	3 110 491	116 233	6 905 882	
Переходный	2 074 071	3 110 491	58 071	5 242 633	
Летний	-	3 110 491	-	3 110 491	

Устройство и принцип работы котельной

БМК отпускает теплоноситель (сетевую воду) с расчетным температурным графиком 95/70°C. Теплоноситель подается к потребителям с помощью сетевых насосов. Расчет тепловой схемы принят по закрытой системе теплоснабжения.

Схемой предусматривается установка насосов для создания циркуляции теплоносителя в сетевом контуре.

Защита котлов и системы теплоснабжения от тепловых расширений в системе производится расширительными баками закрытого типа.

На котлах предусмотрена байпасная линия между подающим и обратным трубопроводом с установкой циркуляционных насосов, обеспечивающих подачу теплоносителя в трубопровод обратка котла с температурой не ниже плюс 50°C. Во избежание перебоя в подаче сетевой воды в котельной предусмотрена система подпитки котлового контура, которая осуществляется автоматически из бака запаса воды с помощью насосов подпитки.

Для слива воды из трубопроводов и оборудования в котельной предусмотрена система канализации. Установлен блок приготовления воды для нужд ГВС.

Топливоснабжение

Топливоснабжение. Топливо основное – природный газ. Нижняя теплота сгорания $Q_{расч} = 7500$ ккал/м³. Давление газа перед газовыми приборами – 48 – 360 мбар.

Для безопасной эксплуатации котлов предусмотрена автоматика безопасности горения. Горелки котлов имеют автоматику безопасности, которая срабатывает при:

- падении давления воздуха перед горелкой ниже заданного;
- погасании пламени горелки;
- неисправности в линии защиты, включая отключения электроснабжения;
- неисправности в приборах автоматизации сигнализации;
- выходе из строя предохранительных и блокирующих устройств;
- неисправности горелки.

Автоматизация

- автоматическое поддержание давления в теплосети;
- защита от сухого хода подпиточных и сетевых насосов;
- защита от переполнения бака подпитки;
- сигнализация неисправности сетевых насосов;
- пожарная сигнализация;



Поддержание технологического режима осуществляется с помощью микропроцессорных регуляторов в качестве ведомых систем регулирования, которые устанавливаются непосредственно на котел.

Регуляторы обеспечивают:

- автоматический пуск и остановку котлов;
- поддержание минимально допустимой температуры обратной магистрали на входе в котел;
- сигнализацию о работе и состоянии котла;
- аварийную защиту котла.

Технологическая защита

Автоматическая защита срабатывает при: отключении электроснабжения; аварийном состоянии основных узлов автоматики;

- обрыве линии защиты;
- погасании пламени;
- снижении уровня воды в котлоагрегате;
- снижении или повышении давления воды на выходе из котла;
- утечке газа;
- срабатывание системы пожарообнаружения.

Сигнализация о неисправности работы котельной выведена на вахту.

Отопление и вентиляция

Отопление. В помещении котельного зала предусматривается отопление за счет тепловых потерь оборудования, трубопроводов и газоходов котельной, а также воздушное отопление тепловентилятором.

Вентиляция. Вентиляция приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. Кратность обмена воздуха в котельном зале принята согласно СП РК 4.02-105-2013.

Приток наружного воздуха в помещение зала предусматривается через приточные жалюзийные решетки. Подогрев приточного воздуха осуществляется тепловентилятором. На собственные нужды котельной подогрев приточного воздуха осуществляется водоводяным подогревателем.

В помещении котельного зала не предусматривается система горячего водоснабжения (ГВС).

Водоподготовка

При эксплуатации котельной, для уменьшения солевых отложений, заполнение котлов и тепловой сети рекомендуется производить водопроводной водой, прошедшей водоподготовку. Для приготовления подпиточной воды применяется водоумягчительная установка. Подпитка котлового контура осуществляется автоматически с помощью насосов подпитки из бака запаса воды.

Канализация

В соответствии с характером загрязнений, количеством и условиями отвода канализационных сточных вод предусмотрено устройство производственной канализации.

Сброс стоков с системы предусмотрен во внутримплощадочные сети производственной канализации.

Отвод продуктов сгорания

Для отвода продуктов сгорания, каждый котел оборудован металлическим газоходом. Газоходы подсоединяются к отдельно-стоящим стальным дымовым трубе, высотой 12 м и диаметром Ду 800 мм.

Электроснабжение

Электрические нагрузки определены на основании требований СП РК 4.02-105-2013 в соответствии с действующими указаниями по определению электрических нагрузок.

Электроснабжение предусмотрено на напряжение 380/220В.



Категория надежности электроснабжения котельной — II. Электроснабжение модуля осуществляется от распределительного силового щита. В качестве распределительного щита принят шкаф общестанционный, в котором размещаются пускорегулирующая, защитная аппаратура и аппаратура управления.

Силовые электрические сети котельной выполнены кабелями ВВГ, КГ. Силовые сети проложены в лотках, каналах пластиковых и в гибкой гофрированной трубе.

Для выполнения заземления тепломеханическое оборудование котельной, трубопроводы, топливопровод, водопровод, а также главная заземляющая шина шкафа общестанционного присоединяются к внутреннему контуру заземления.

Внешний контур заземления является зоной ответственности Заказчика.

В модуле предусмотрено: рабочее, аварийное и ремонтное освещение. Напряжение сети рабочего и аварийного освещения — 220 В. Светильники и электроустановочные изделия выбраны в соответствии с назначением, характером среды и архитектурно-строительными особенностями помещения. Управление освещением производится со щитков рабочего и аварийного освещения и местными выключателями.

Противопожарные меры

Блочно-модульная котельная изготовлена в соответствии с требованиями нормативных актов:

- СН РК 2.02-03-2012 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»
- СН РК 4.02-04-2013 «Тепловые сети»
- СН РК 4.02-05-2013 «Котельные установки»
- Своды правил Республики Казахстан:
- СП РК 2.02-103-2012 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»
- СП РК 4.02-104-2013 «Тепловые сети»
- СП РК 4.02-105-2013 «Котельные установки»
- СП РК 4.02-106-2013 «Автономные источники теплоснабжения»

Помещение котельной соответствует требованиям категории Г по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности.

В блочно-модульной котельной установлены легкобрасываемые конструкции — окна (п. 4.16 СП РК 4.02-103-2002).

Котельная укомплектована системой пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций:

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормативными требованиями, которые учитывают и предусматривают все чрезвычайные и взрывопожароопасные ситуации при эксплуатации объекта.

Проектные решения направлены на обеспечение защиты персонала и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера.

Все сооружения запроектированы с учётом требований по взрыво- и пожаробезопасности согласно СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений и технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

Предотвращение чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций и их последствия обеспечиваются за счет реализации следующих мероприятий:

- обеспечение безопасности производства;
- обеспечение защиты от пожаров;
- соблюдение правил безопасности обслуживающим персоналом;
- обеспечение безопасности производства;
- обеспечение защиты от пожаров;
- обеспечение защиты обслуживающего персонала;



Все работники подрядной строительной организации должны быть проинструктированы о соблюдении противопожарного режима.

При эксплуатации электроустановок запрещено использование электроаппаратов и приборов, имеющих неисправности.

На территории строительной и монтажной площадок запрещены свалки горючих отходов, мусора. Все отходы собраны на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и затем вывезены.

Места проведения строительных работ оборудуются первичными средствами пожаротушения.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Объект строительства – 3 категории

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

При строительстве необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства».

Рабочие, руководители, специалисты и служащие строительной организации, занятые на строительстве, обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты с учетом вида работ и степени риска, в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке, а также санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с действующими нормами. Гигиенические средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям санитарных правил и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном порядке.

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением тела.

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные осушители рук.

При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны выдаваться профилактические пасты и мази, а также смывающие и дезинфицирующие средства.

Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные работы должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов и СН РК 1.03-05-2011. При организации режима труда регламентируются перерывы для приема пищи.

При использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию, работы следует проводить в соответствии с гигиеническими требованиями к ручным инструментам и организации работ.

Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует разрабатывать в соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.

В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальни, санузлы, курительные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды.



Строительные площадки и бытовые помещения должны быть обеспечены, аптечками первой помощи, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим, оборудовать щит с противопожарным инвентарем. Обеспечивается систематическое снабжение профилактического пункта защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом СИЗ.

Вода, используемая на объекте для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, должна соответствовать требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденный Приказом Министра национальной экономики РК №26 от 20 февраля 2023 года. Питьевой режим работающих обеспечивается путем доставки воды питьевого качества в 19-ти литровых бутылках и обеспечением питьевой водой непосредственно на рабочем месте.

Строительная техника, используемая в строительстве объекта, должна быть исправной и проходить регулярный профилактический осмотр. Для хранения горюче-смазочных материалов предусматривается специальная площадка. Заправка и ремонт механизмов должны производиться в строго отведенных местах и при наличии специальных поддонов или твердого покрытия площадки.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо контролировать уровни вибрационных и шумовых нагрузок, теплового воздействия, воздействия электрического тока, пыли, газов и др. в соответствии с действующими стандартами, санитарными нормами на работающих и окружающих.

При производстве строительных работ на площадке образуются отходы.

Образующиеся отходы при производственной деятельности собираются в специально оборудованный контейнер, расположенные на площадках для сбора бытовых отходов с твердым покрытием. В целях обеспечения требуемого санитарно-эпидемиологического состояния территории предусматривается своевременный вывоз мусора с территории и заключение договора с подрядными организациями на вывоз бытового мусора.

6.6 Организация строительства

До начала строительно-монтажных работ необходимо:

- очистить площадки производства работ от строительного мусора;
- оградить территорию строительной площадки;
- подготовить площадки для складирования строительных материалов и изделий.

Нормативный срок продолжительности строительства объекта «Котельная по адресу Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Шерхан Мұртаза» произведен согласно СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II».

Нормативная продолжительность строительства составляет – 3 месяца. Начало строительства предусмотрено на август 2026 года.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям экспертной организации в проект (рабочий проект) внесены изменения и дополнения.

7.2. Оценка принятых решений

На основании приказа №517 от 20 декабря 2016 года Министерства национальной экономики Республики Казахстан, о внесении изменений в приказ Министра национальной



экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен III (пониженный) уровень ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство». При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации. В рабочем проекте учтены современные конструктивные требования по качеству и рациональности проектных решений.

Принятые проектные решения, с учётом внесённых изменений по п.7.1, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1	Номинальная тепловая мощность	кВт	9000	9000
2	Допустимое избыточное рабочее давление	бар	6	6
3	Допустимая температура	°С	110	110
4	Полезная тепловая мощность котельной	кВт	9000	9000
5	Расход теплоносителя на установленную теплопроизводительность	т/ч	128,97	128,97
6	Электроснабжение	В	380/220	380/220
7	Требуемое давление газа	мбар	48-360	48-360
8	Нормативная продолжительность строительства	мес	3	3

8. ВЫВОДЫ

С учетом внесенных изменений и дополнений проект (рабочий проект) «Новое строительство объекта «Жилые здания по адресу Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Шерхан Мұртаза», соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими технико-экономическими показателями:

Номинальная тепловая мощность	9000 кВт
Допустимое избыточное рабочее давление	6 бар
Допустимая температура	110 °С
Полезная тепловая мощность котельной	9000 кВт
Расход теплоносителя на установленную теплопроизводительность	128,97 т/ч
Электроснабжение	380/220 В



Требуемое давление газа
Продолжительность строительства

48-360 мбар
3 мес

Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Товарищество с ограниченной ответственностью «КМТСС» в соответствии с условиями договора РЕКЗ-0021-01, 01.06.2026 г., заявления 29.05.2026 г. на проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, ««Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Шерхан Мұртаза көшесі мекенжайындағы тұрғын үйлер» объектісінің жаңа құрылысы» жобасы (жұмыс жобасы) Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен мынадай техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:

Номиналды жылу қуаты	9000 кВт
Рұқсат етілген артық жұмыс қысымы	6 бар
Рұқсат етілген температура	110 °С
Қазандықтың пайдалы жылу қуаты	9000 кВт
Белгіленген жылу өнімділігіне жылу жеткізгішінің шығысы	128,97 т/с
Электрмен жабдықтау	380/220 В
Талап етілетін газ қысымы	48-360 мбар
Құрылыстың ұзақтығы	3 ай

Осы сараптамалық қорытынды жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (деректерді) ескере отырып орындалды, олардың дұрыстығына РЕКЗ-0021-01 шартының, 01.06.2026 ж., 29.05.2026 ж., жұмыс жобасына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге арналған өтініштің талаптарына сәйкес «КМТСС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кепілдік берген.



Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Конструкции железобетонные	Жуманов Мухамедал и Азаматович	Конструктивная часть	KZ21VJE0009478 2	Соответствует
2	Паспорт проекта	Жуманов Мухамедал и Азаматович	Конструктивная часть	KZ21VJE0009478 2	Соответствует
3	Тепломеханические решения	Никишова Алина Олеговна	Инженерные сети и системы	KZ88VJE0008358 5	Соответствует

Примечание: при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.

Литвинова Т.С. (Директор)



Жуманов М.А. (Эксперт)





Никишова А.О. (Эксперт)



Заклучение № РЕКЗ-0016/26 от 17.06.2026 г. по рабочему проекту «Новое строительство объекта «Жилые здания по адресу Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Шерхан Мұртаза»»



Документ Id	21b77b5f-5512-4ff5-a58c-a02d8ceb0b9d
Номер и дата документа	РЕКЗ-0016/26 от 17.06.2026
Электронные цифровые подписи документа	Согласовано: ЖУМАНОВ МУХАМЕДАЛИ АЗАМатович "Project expertise KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2026.06.17 14:14:39 1F83C188BADE85BBB739B582E384D3F7C52E5457 НИКИШОВА АЛИНА ОЛЕГОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Project expertise KZ" 2026.06.17 14:15:12 77DE215563A3B0CFAD0CC0588742086E8F7F00BC Подписано: ЛИТВИНОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА "Project expertise KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2026.06.17 14:15:43 67EB913236C11C2AB836610872B322F907E59E37



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.

Заключение № РЕКЗ-0016/26 от 17.06.2026 г. по рабочему проекту «Новое строительство объекта «Жилые здания по адресу Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Шерхан Мұртаза»»

